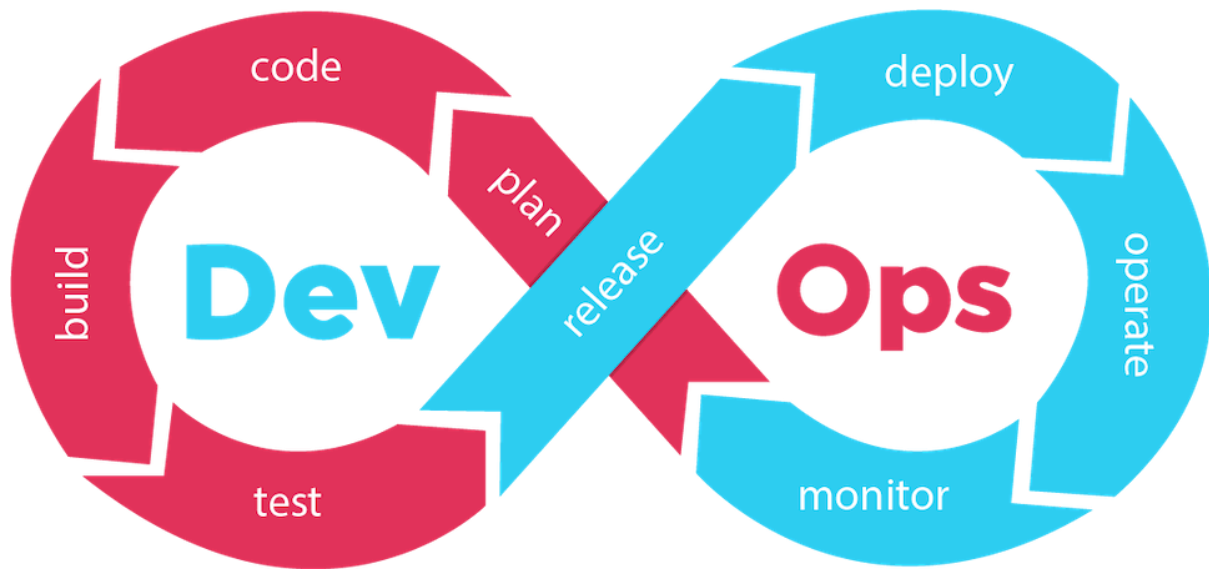




Interview Question and Answers

سوالات مصاحبه Devops قسمت پنجم



این قسمت کانتینر (volumes in Docker)



سوال مصاحبه « Volume در Docker چیه؟ چند نوع volume داریم؟ »

اول: چند مدل میشه این سوال رو پرسید؟ 🧠

♦ مدل 1: مستقیم و ساده

- "در Docker، Volume چیه؟ چند نوع Volume داریم؟ و هر کدوم چه کاربردی دارن؟"

♦ مدل 2: سناریو محور

- "فرض کن یه کانتینر دیتابیس داری (مثلاً MySQL)، چجوری داده‌ها رو ذخیره می‌کنی که با حذف کانتینر پاک نشن؟ چه راه‌حلی تو Docker پیشنهاد می‌دی؟"

♦ مدل 3: مقایسه‌ای

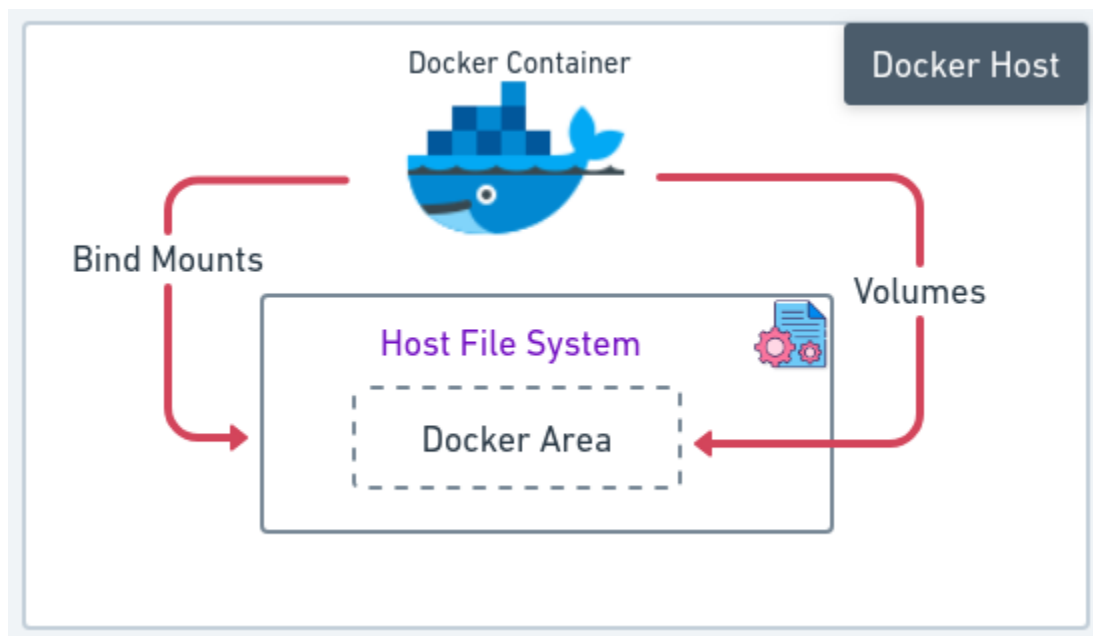
- "تفاوت بین Bind Mount و Volume، Docker چه کی از کدوم استفاده می‌کنی؟"

♦ مدل 4: مبتنی بر Troubleshooting

- "ما یه کانتینر داریم که بعد از ری‌استارت شدن، داده‌هاش پاک می‌شن. مشکل از کجاست؟ چطور Volume تعریف کنیم تا این مشکل حل بشه؟"

♦ مدل 5: مفهومی/تئوری

- "Persistent storage در Docker به چه شکلی پیاده‌سازی می‌شه؟ چرا volume ها رو به جای نوشتن مستقیم روی فایل سیستم host ترجیح می‌دیم؟"





حالا بریم سراغ جواب ساده و روون: 

♦ Docker Volume چیست؟

Volume ها در Docker به مسیرهایی در فایل سیستم گفته می‌شه که برای ذخیره‌سازی پایدار داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرن. برخلاف فایل‌های درون کانتینر که بعد از حذف کانتینر پاک می‌شن، volume ها می‌تونن بعد از حذف کانتینر همچنان باقی بمونن.

Volume ها در مسیر `/var/lib/docker/volumes/` در سیستم میزبان ذخیره می‌شن (مگر اینکه مسیر خاصی تعریف کنیم).

♦ چرا از Volume استفاده می‌کنیم؟

1. نگهداری داده‌ها بعد از حذف یا ری‌استارت کانتینر
2. اشتراک‌گذاری داده بین چند کانتینر
3. مدیریت بهتر فایل‌ها (مثلاً log یا database)
4. افزایش امنیت (مثلاً محدود کردن سطح دسترسی به مسیر mount شده)
5. جداسازی کامل دیتا از image

Docker Volumes Explained



♦ انواع Volume در Docker:

Docker به طور کلی سه روش برای mount کردن storage به کانتینر ارائه می دهد:

1. Volumes

- مدیریت شده توسط Docker
- محل ذخیره پیش فرض: `/var/lib/docker/volumes/`
- قابل استفاده با نام
- مزیت: بکاپ گیری ساده، پرتابل بودن، مدیریت از طریق CLI/API

```
docker volume create myvol
docker run -v myvol:/data alpine
```

2. Bind Mounts

- مسیر دقیق از فایل سیستم میزبان mount می شه

- انعطاف‌پذیرتر ولی کنترل کمتری توسط Docker
- برای development کاربرد زیاد دارد (مثلاً mount کردن سورس‌کد پروژه)

```
docker run -v /path/on/host:/path/in/container alpine
```

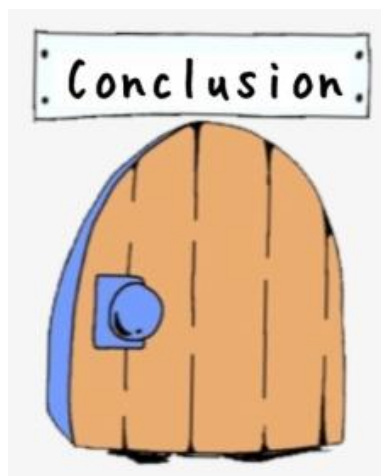
3. tmpfs Mounts

- فقط در حافظه (RAM) ذخیره می‌شوند
- برای داده‌های موقت و حساس مناسب (مثل session یا اطلاعات کش)
- بعد از ری‌استارت کانتینر یا سرور پاک می‌شوند

```
docker run --tmpfs /tmp alpine
```

♦ تفاوت بین Volume و Bind Mount

ویژگی	Volume	Bind Mount
مدیریت توسط Docker	بله ✓	نه ✗
محل ذخیره دیتا	var/lib/docker/ .../	هر مسیر دلخواه در سیستم
بکاپ‌گیری و بازیابی	ساده‌تر و امن‌تر	پیچیده‌تر
استفاده در production	بسیار رایج	کمتر توصیه می‌شود



✓ جمع‌بندی

- Volume ابزار Docker برای ذخیره‌سازی دائمی اطلاعات کانتینر هاست.
- سه نوع mount داریم: tmpfs، Bind Mount، Volume.
- Volume ها برای production مناسب‌تر هستند.
- در مصاحبه‌ها، ممکنه سؤال به شکل مفهومی، مقایسه‌ای یا عملیاتی پرسیده بشه.